Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Berat Badan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal

Moch. Farid Hidayatullah (5003231030), Ahmad Rizal Saputra (5003231062), Khafid Alfian Saputra (5003231082), Muhammad Ilham Firmansyah (5003231150)
Departemen Statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail: kelompok2@student.its.ac.id

***Abstrak*— Berat badan ideal merupakan impian bagi setiap orang. Namun, rupanya masalah berat badan baik kelebihan maupun kekurangan justru menjadi salah satu isu kesehatan yang semakin diperhatikan di berbagai negara. Hal tesebut dikarenakan masalah berat badan dapat menimbulkan dampak buruk pada tubuh seseorang, contohnya antara lain yaitu dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, menimbulkan penyakit diabetes, hipertensi, jantung, hingga dapat memperpendek umur hidup seseorang. Melihat dampak berbahaya tersebut maka dilakukan analisis pengaruh usia, frekuensi makan berat, frekuensi makan camilan, dan riwayat keluarga terhadap tingkat berat badan menggunakan metode analisis regresi logistik ordinal. Penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui faktor yang memengaruhi tingkat berat badan dan dapat lebih menjaga kondisi fisiknya untuk menghindari dampak berbahaya dari masalah berat badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi makan berat dan riwayat keluarga memiliki pengaruh terhadap masalah berat badan, kemudian baik yang memiliki riwayat maupun yang tidak ada riwayat keluarga cenderung mengalami masalah berat badan, dan frekuensi jarang makan camilan rupanya tidak membebaskan seseorang dari masalah berat badan. Hasil uji independensi menyatakan bahwa frekuensi makan camilan dan riwayat keluarga berpengaruh signifikan terhadap masalah berat badan. Berdasarkan Uji serentak didapatkan hasil bahwa minimal terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan dan pada uji parsial didapatkan bahwa variabel usia, frekuensi makan camilan, dan riwayat keluarga berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan. Model yang diperoleh pada penelitian bersifat belum sesuai dan memiliki ketepatan klasifikasi sebesar 56.2%. Berdasarkan uji pararel lines, diketahui bahwa data respon bersifat multinomial, sehingga perlu dilakukan analisis multinomial lebih lanjut.**

***Kata Kunci*— Analisis Regresi Logistik Ordinal, Berat Badan, Camilan, Jenis Kelamin, Usia.**

I. PENDAHULUAN

Masalah berat badan baik kelebihan berat badan, obesitas, maupun kekurangan berat badan atau stunting menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat yang kini semakin menjadi perhatian di banyak negara. Hal tersebut dikarenakan permasalahan berat badan memiliki beberapa dampak yang berbahaya, seperti mengakibatkan gizi buruk, gangguan pertumbuhan, menurunkan produktifitas, pencetus penyakit degenerative seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung, serta dapat memperpendek umur hidup seseorang [1]. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa pada tahun 2022 terdapat 2,5 miliar orang di dunia yang memiliki berat badan berlebih, 890 juta orang menderita obesitas, dan 390 juta orang lainnya memiliki berat badan yang kurang [2]. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi naik atau turunnya berat badan seseorang, diantaranya yaitu pola makan, dimana jika asupan yang masuk melebihi kebutuhan tubuh tanpa diimbangi dengan pengeluaran energa maka dapat menyebabkan kenaikan berat badan, begitu pula jika asupan yang masuk kurang dari kebutuhan tubuh maka akan menyebabkan penurunan berat badan. Selain itu faktor usia juga memengaruhi berat badan, perubahan usia memiliki hubungan dengan terjadinya perubahan dalam komposisi seseorang saat beranjak dewasa terkait dengan penurunan pada massa bebas lemak dan peningkatan pada massa jaringan lemak [3]. Sementara berdasarkan jenis kelamin prevalensi obesitas pada perempuan lebih tinggi, yaitu sebesar 32,9% dibandingkan laki-laki yang memiliki nilai sebesar 19,7%, hal tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh dalam berat badan seseorang [4]. Oleh karena itu, untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat berat badan seseorang, maka pada penelitian kali ini dilakukan analisis regresi logistik ordinal pada pengaruh usia, jenis kelamin, serta frekuensi makan berat dan camilan terhadap tingkat berat badan.

Metode regresi logistik ordinal merupakan salah satu metode statistika yang menggambarkan hubungan antara suatu variabel respon dengan lebih dari satu variabel prediktor dimana variabel respon memiliki lebih dari dua kategori dan skala pengukurannya bersifat tingkatan [5]. Metode ini dipilih karena pada data yang digunakan terdapat tujuh tingkatan berat badan yaitu berat badan kurang, berat badan normal, berat badan berlebih, dan obesitas. Sehingga metode regresi logistik ordinal ini mampu mengeksplorasi dan mengestimasi probabilitas kejadian berdasarkan variabel independen. Sebelum melakukan analisis regresi logistik ordinal, terlebih dahulu dilakukan analisis karakteristik data dan juga uji independensi pada data. Sementara pada analisis regresi logistik ordinal sendiri terdapat beberapa pengujian, antara lain yaitu uji serentak, uji parsial, pembentukan model regresi logistik ordinal, uji kesesuain model, perhitungan nilai odds rasio, uji kebaikan model, analisis ketepatan klasifikasi data, dan analisis nilai *pararel lines*. Seluruh pengujian tersebut dilakukan menggunakan bantuan *software* SPSS.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh usia, riwayat keluarga, dan frekuensi makan berat serta camilan seseorang terhadap tingkat berat badan yang dimilikinya. Melalui penelitian kali ini diharapkan peneliti dan pembaca mampu menerapkan metode analisis regresi logistik ordinal pada permasalahan yang ada di masyarakat. Selain itu diharapkan penelitian ini memberikan informasi yang mendalam terkait faktor-faktor

yang mempengaruhi tingkat berat badan seseorang sehingga dapat membantu pembaca ataupun masyarakat luas dalam mengambil keputusan terkait hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat berat badan.

II. URAIAN PENELITIAN

A. *Statistika Deskriptif*

Statistika deskriptif membahas cara-cara pengumpulan data, pengolahan angka-angka pengamatan yang diperoleh (meringkas dan menyajikan), mendeskripsikan dan menganalisis seluruh data tanpa melakukan proses penarikan kesimpulan. Penyajian data pada statistika deskriptif biasanya dengan membuat tabulasi dalam bentuk grafik, diagram atau dengan menyajikan karakteristik-karakteristik dari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran [6]. Karakteristik ini kemudian disajikan dalam ringkasan yang menggambarkan sampel data dan pengukurannya [7].

1) Mean

Mean adalah nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Rata-rata hitung disebut dengan *Mean. Mean* dapat dihitung sebagai berikut [8].

$$\bar{x} = \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{n} \quad (1)$$

Keterangan:
$\bar{x}$: Rata-rata data
x_i : Nilai data
n : Banyak data

2) Minimum

Nilai maksimum adalah nilai terkecil dari sejumlah populasi yang telah dikumpulkan.

3) Maksimum

Nilai maksimum adalah nilai terkecil dari sejumlah populasi yang telah dikumpulkan.

4) Varians

Varians merupakan salah satu teknik dalam statistika untuk menghitung seberapa jauh sebuah data tersebar. *Varians* adalah kuadrat dari standar deviasi. Semakin besar nilai varians suatu data, maka data tersebut besar penyebaran datanya atau dapat diartikan juga data tersebut sangat beragam [8]. Rumus varians adalah sebagai berikut.

Varians populasi:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^2}{N} \quad (4)$$

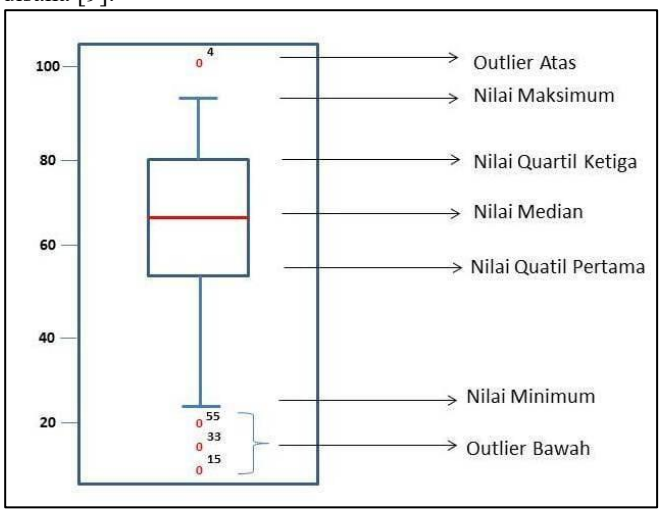
Varians sampel:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n-1} \quad (5)$$

Keterangan :
σ^2 = Varians populasi
S^2 = Varians sampel
N = Jumlah data populasi
n = Jumlah data sampel
x_i = Data ke-i
μ = Rata-rata populasi
$\bar{x}$ = Rata-rata sampel

5) Boxplot

Boxplot atau biasa disebut Box and *Whisker Plot* merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data (*skewness*), ukuran tendensi sentral (pemusatan) dan ukuran penyebaran (keragaman) data pengamatan. Bagian utama boxplot adalah kotak berbentuk persegi (Box) yang merupakan bidang yang menyajikan interquartile range (IQR), dimana 50 % dari nilai data pengamatan terletak disana [9].



Gambar 1. *Boxplot*

B. *Tabel Kontingensi*

Tabel kontingensi adalah barisan bilangan asli dalam bentuk matriks dimana bilangan asli mewakili jumlah data atau frekuensi data yang diamati. Banyak data yang diamati dapat digolongkan dalam beberapa faktor, variabel, kategori, tingkatan ataupun karateristik. Berdasarkan penggolongan data tersebut maka dapat diselidiki mengenai asosiasi atau hubungan antara variabel tersebut. Bentuk paling sederhana dari tabel kontingensi adalah berukuran 2×2 [10]. Tabel kontingensi dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1.
Tabel Kontingensi

		Variabel y (k taraf)				
	i/j	1	2	…	K	Jumlah
Variabel	1	O_{11}	O_{12}	…	O_{1k}	n_{1+}
X (taraf	2	O_{21}	O_{22}	…	O_{2k}	n_{2+}
b)	:			…		
	b	O_{b1}	O_{b2}		O_{bk}	n_{b+}
		n_{1+}	n_{2+}		n_{+k}	N

Keterangan :
O_{ij} = Frekuensi pada sel baris ke-i dan kolom ke-j
n_{i+} = Frekuensi pada baris ke-i (i = 1,2, … , b)
n_{j+} = Frekuensi pada kolom ke-j (j = 1,2, … , k)
N = Total sampel

C. *Uji Independensi*

Uji independensi adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel kategorik dalam sebuah populasi. Variabel-variabel tersebut dapat memiliki dua atau lebih kategori. Uji independensi juga digunakan untuk menentukan apakah antara variabel independen dan variabel dependen terdapat perbedaan (hubungan) yang nyata atau tidak [11]. Uji independensi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel [12]. Syarat dari uji independensi adalah sebagai berikut.

1. Homogen, artinya dalam setiap sel tersebut harus merupakan obyek yang sama. Sehingga jika datanya heterogen tidak bisa dianalisis menggunakan tabel kontingensi.
2. Memenuhi unsur mutually exclusive dan mutually exhaustive. Mutually exclusive adalah antara level satu dengan level yang 6 lain harus saling lepas. Mutually exhaustive adalah dekomposisi secara lengkap sampai

pada unit terkecil. Sehingga jika mengklasifikasikan satu unsur, maka hanya dapat diklasifikasikan dalam satu unit saja, atau dengan kata lain semua nilai harus masuk dalam klasifikasi yang dilakukan.

3. Skala nominal dan skala ordinal, artinya data memiliki skala yang bersifat kategorikal atau klasifikasi, skala tersebut dapat berfungsi untuk membedakan tetapi tidak merupakan hubungan kuantitatif dan tingkatan.

Pada pengujian independensi hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

Hipotesis

H_0 : Tidak ada hubungan antara dua variabel yang diamati yaitu varibel prediktor (X) dengan variabel respon (Y). (Independen)

H_1 : Ada hubungan antara dua variabel yang diamati yaitu varibel prediktor (X) dengan variabel respon (Y). (Dependen)

Taraf signifikan : α= 0,05

Daerah Penolakan: Tolak H_0 jika $\chi^2 > \chi^2_{(\alpha,(db))}$ atau $P_{value} < \alpha$, dimana nilai db = (i-1)(j-1)

Statistik Uji:

$$\chi^2_{hitung} = \sum_{i=1}^{i}\sum_{j=1}^{j}\frac{(n_{ij}-e_{ij})}{e_{ij}} \quad (6)$$

Dimana

$$e_{ij} = \frac{n_{i.}n_{.j}}{n_{..}} \quad (7)$$

Keterangan:

n_{ij} = Frekuensi untuk seluruh baris ke- i dan kolom ke j

e_{ij} = Nilai ekspektasi seluruh baris ke-i dan kolom ke-j

$n_{i.}$= Nilai observasi pada baris ke-i

$n_{.j}$ = Nilai observasi pada kolom ke- j

$n_{..}$ = Jumlah seluruh pengamatan

Selain statistika uji *pearson chi-square*, uji independensi juga dapat menggunakan uji *likelihood ratio*. Uji independensi dengan *likelihood ratio* digunakan lebih spesifik misalkan untuk mengetehui hubungan linear dua kategori. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut.

Hipotesis :

H_0 : $p_{ijk} = p_{i..} \times p_{.j.} \times p_{..k}$ (Tidak ada hubungan antar variabel)

H_1 : $p_{ijk} \neq p_{i.} \times p_{.j} \times p_{..k}$ (Terdapat hubungan antar variabel)

Taraf signifikan : α

Daerah kritis : Tolak H_0 jika $G^2 > \chi^2_{\alpha\,(I-1)\,(J-1)}$ dan $P_{value} < \alpha$

Statistik Uji:

$$\chi^2_{hitung} = \sum_{i=1}^{i}\sum_{j=1}^{j}\frac{(n_{ij}-e_{ij})}{e_{ij}} \quad (8)$$

Dimana

$$e_{ij} = \frac{n_{i.}n_{.j}}{n_{..}} \quad (9)$$

Keterangan :

n_{ijk} = Nilai observasi pada baris ke-*i* kolom ke-*j* dan layer ke-*k*

e_{ijk} = Nilai ekspektasi pada baris ke-*i* kolom ke-*j* dan layer ke-*k*.

D. Uji Korelasi

Pada analisis korelasi peneliti mengukur keeratan hubungan antara dua variabel saja tanpa memperhatikan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang mempengaruhi dan berapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain().

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{(n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)(n\sum y_i - (\sum y_i)^2)}}$$

Tabel 2.
Interpretasi Uji Statistik Pearson

No	Nilai r	Interpretasi
1	0,00-0,10	Hubungan sangat lemah
2	0,11-0,39	Hubungan lemah
3	0,40-0,69	Hubungan moderat
4	0,70-0,89	Hubungan kuat
5	0,90-1,00	Hubungan sangat kuat

E. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model terindikasi adanya multikolinearitas. Pada uji ini, pengujian multikolinearitas menggunakan uji VIF, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yang mengukur besarnya peningkatan ragam penduga bagi koefisien regresi jika terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Besarnya nilai VIF mengindikasikan adanya multikolinearitas yang tinggi. Jika VIF bernilai satu maka hubungan antara peubah prediktor saling bebas (tidak terjadi multikolinearitas(). Nilai VIF untuk peubah predictor ke-i dinyatakan dengan:

$$VIF = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

Keterangan:

R_i^2 = Koefisien determinasi ganda dari peubah prediktor *Xi* yang diregresikan dengan (p-1) peubah prediktor yang lain

F. Regresi Logistik Ordinal

Analisis regresi logistik ordinal merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Variabel respon pada regresi logistik ordinal bersifat polikotomus dengan skala ordinal[7]. Model yang digunakan untuk regresi logistik ordinal adalah model logit. Model tersebut adalah model logit kumulatif, pada model ini terdapat sifat ordinal dari respon *Y* yang dituangkan dalam peluang kumulatif. Model logit kumulatif merupakan model yang didapatkan dengan cara membandingkan peluang kumulatif yaitu peluang kurag dari atau sama dengan kategori respon ke-*j* pada *p* variabel prediktor yang dinyatakan dalam vector x dengan peluang lebih besar daripada kategori respon ke-*j*, $P(Y > j|x_i)$. Berikut adalah peluang kumulatif $P(Y \leq j \mid x)$ yang merupakan persamaan umum dalam regresi logistik ordinal.

$$P(Y \leq j \mid x) = \frac{\exp(\alpha_j + \sum_{k=1}^{p}\beta_k x_k}{1 + \exp(\alpha_j + \sum_{k=1}^{p}\beta_k x_k} \quad (10)$$

Dimana $j = 1, 2, \ldots, J$ adalah kategori respon.

Pendugaan parameter regresi dilakukan dengan cara menguraikannya menggunakan transformasi logit dari $P(Y \leq j \mid x)$

$$\text{Logit } P(Y \leq j \mid x) = g_j(x) = \log\left(\frac{P(Y \leq j \mid x)}{P(Y > j \mid x)}\right) = \log\left(\frac{P(Y \leq j \mid x)}{1 - P(Y \leq j \mid x)}\right) = \alpha_{0j} + \sum_{k=1}^{p}\beta_k x_k \quad (11)$$

dengan nilai β_k untuk setiap $k = 1, 2, \ldots, p$ pada setiap model regresi logistik ordinal adalah sama. Jika terdapat tiga kategori respon yaitu $j = 1, 2, 3$, maka model logit dari respon ke-*j* adalah sebagai berikut.

$$\text{Logit } P(Y \leq 1 \mid \mathbf{x}) = g_1(x) = \left(\frac{P(Y \leq 1 \mid x)}{P(Y > 1 \mid x)}\right) = \alpha_1 + \sum_{k=1}^{p}\beta_k x_k \quad (12)$$

$$\text{Logit } P(Y \leq 2 \mid \mathbf{x}) = g_2(x) = \log\left(\frac{P(Y \leq 2 \mid x)}{P(Y > 2 \mid x)}\right)$$

$$= \alpha_2 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k \quad (13)$$

Setelah mendapatkan model logit, maka peluang kumulatif dari respon ke-*j* akan dijelaskan pada persamaan berikut.

$$P(Y \leq 1 \mid \mathbf{x}) = \frac{\exp\left(\alpha_1 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k\right)}{1 + \exp\left(\alpha_1 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k\right)} \quad (14)$$

$$P(Y \leq 2 \mid \mathbf{x}) = \frac{\exp\left(\alpha_2 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k\right)}{1 + \exp\left(\alpha_2 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k\right)} \quad (15)$$

Berdasarkan kedua peluang kumulatif pada persamaan, maka didapatkan peluang untuk masing-masing kategori respon sebagai berikut.

$$P(Y_j = 1) = \pi_1(x) = \frac{\exp\left(\alpha_1 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k\right)}{1 + \exp\left(\alpha_1 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k\right)}$$

$$P(Y_j = 2) = \pi_2(x) = \frac{\exp\left(\alpha_2 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k\right)}{1 + \exp\left(\alpha_2 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k\right)} \quad (16)$$

$$= \frac{\exp\left(\alpha_2 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k\right) - \exp\left(\alpha_1 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k\right)}{\left(1 + \exp\left(\alpha_2 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k\right)\right)\left(1 + \exp\left(\alpha_1 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k\right)\right)}$$

$$P(Y_j = 3) = \pi_3(x) = \frac{\exp\left(\alpha_2 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k\right)}{1 + \exp\left(\alpha_2 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k\right)} \text{ atau } 1 - \pi_1(x) - \pi_2(x)$$

6) Pengujian Estimasi Parameter

Pengujian yang dapat digunakan untuk menguji signifikansi koefisien β dari model yang telah diperoleh yaitu dengan melakukan uji serentak digunakan untuk mengetahui adakah parameter yang signifikan terhadap variabel respon dan uji parsial digunakan untuk mengetahui parameter apa saja yang signifikan terhadap variabel respon. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pengujian.

a) Pengujian Secara Serentak

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model telah tepat atau signifikan, selain itu untuk memeriksa kemaknaan koefisien β secara keseluruhan dengan hipotesis sebagai berikut [13].

Hipotesis :

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_J = \cdots \beta_P = 0$

H_1 : Minimal ada 1 $\beta_j = 0$, dimana j = 1,2,... p

Taraf signifikan sebesar α dan daerah kritis tolak H_0 jika $G^2 > \chi^2_{(df,\alpha)}$ atau P-value < α

Statistik Uji :

$$G = -2 \ln \left[\frac{\left(\frac{n_1}{n}\right)^{n_1} \left(\frac{n_0}{n}\right)^{n_0}}{\prod_{i=1}^{n} \hat{\pi}_i^{y_i} (1-\hat{\pi}_i)^{(1-y_i)}} \right] \quad (17)$$

Keterangan:

n_1 : banyaknya observasi dengan kategori 1

n_0 : banyaknya observasi dengan kategori 0

n : banyaknya observasi

p : jumlah variabel prediktor

b) Pengujian Secara Parsial

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter β terhadap variabel respon secara individu. Pengujian signifikansi parameter β ini menggunkan uji Wald dengan hipotesis sebagai berikut [13].

Hipotesis :

H_0 : $\beta_j = 0$

H_1 : $\beta_j \neq 0$ dimana j = 1,2,3,..,p

Taraf signifikan sebesar α dan daerah kritis tolak H_0 jika $W > \chi^2_{(df,\alpha)}$ atau P-value < α

Statistik Uji :

$$W_j = \frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)} \quad (18)$$

Keterangan:

$\hat{\beta}_j$: Penduga dari βj

SE($\hat{\beta}_j$) : Penduga galat baku dari $\hat{\beta}_j$

7) Uji Kesesuaian Model

Uji kesesuaian model digunakan untuk menilai apakah model sesuai atau tidak. Pada uji ini, pengujiam kesesuaian model mengunakan uji Hosmer dan Lemeshow dengan hipotesis yang digunakan sebagai berikut. [13]

Hipotesis :

H_0 = Model telah sesuai (tidak ada perbedaan antara hasil observasi dengan hasil prediksi)

H_1 = Model tidak sesuai (ada perbedaan antara hasil observasi dengan hasil prediksi).

Taraf signifikan : α Daerah kritis: Tolak H0 jika $\hat{C} > \chi^2_{(df,\alpha)}$ dan p-value < α

Statistik Uji :

$$\hat{C} = \sum_{k=1}^{g} \frac{(O_k - n_k \hat{\pi}_k)^2}{n'_k \pi_k (1-\hat{\pi}_k)} \quad (19)$$

Keterangan:

O_k = Observasi pada grup ke-k

$\hat{\pi}_k$ = Rata-rata taksiran peluang

n'_k = Banyak observasi pada grup ke-k

8) Odds Ratio

Odds Ratio (OR) merupakan salah satu ukuran tingkat resiko yang digunakan dalam menginterpretasi koefisien variabel prediktor. OR menunjukkan perbandingan peluang munculnya suatu kejadian dengan peluang tidak munculnya kejadian tersebut) [14]. Nilai OR dapat diperoleh dari nilai-nilai regresi logistik untuk variabel prediktor yang dikategorikan 0 atau 1 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. OR didefinisikan sebagai rasio nilai regrsi logistik untuk *x* = 1 terhadap nilai regresi logistik untuk *x* = 0 [13], yang dapat dirumuskan dalam Persamaan berikut.

$$OR = \frac{\pi(1) / [1-\pi(1)]}{\pi(0) / [1-\pi(0)]} = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1)}{\exp(\beta_0)} = \exp(\beta_1) \quad (20)$$

Tabel 3.

Nilai Regresi Logistik untuk x=1 dan x=0

Variabel Respon (*y*)	Variabel Prediktor (*x*)	
	x = 1	*x* = 0
y = 1	$\pi(1) = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1)}$	$\pi(0) = \frac{\exp(\beta_0)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1)}$
y = 0	$1 - \pi(1) = \frac{1}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1}$	$1 - \pi(0) = \frac{1}{1 + \exp(\beta_0)}$

Jika nilai OR = 1, maka tidak ada hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon. Jika OR < 1, maka ada hubungan negatif antara variabel prediktor dan variabel respon pada setiap perubahan nilai *x*. Jika OR > 1, maka ada hubungan positif antara variabel prediktor dengan variabel respon pada setiap perubahan nilai *x* [13]

9) Uji Kebaikan Model

Koefisien determinasi R-Squared atau R^2 merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. R2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0≤ R2≤1). Semakin besar R2 (mendekati 1) berarti variabel_variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Namun jika semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen [15].

10) Ketepatan Klasifikasi

Ketepatan klasifikasi model digunakan untuk mengetahui apakah data diklasifikasikan dengan benar atau tidak. Evaluasi prosedur klasifikasi adalah suatu evaluasi yang melihat peluang kesalahan klasifikasi yang dilakukan oleh suatu fungsi klasifikasi [16].Ukuran yang dipakai adalah *Apparent Error Rate* (APER). Nilai APER menyatakan nilai proporsi sampel yang diklasifikasikan oleh fungsi klasifikasi.

Tabel 4.
Perhitungan Ketepatan Klasifikasi

Hasil Observasi	Variabel Prediktor (x)	
	Variabel Respon Kategori 0 (y = 0)	Variabel Respon Kategori 1 (y = 1)
Variabel Respon Kategori 0 (y = 0)	n_{11}	n_{12}
Variabel Respon Kategori 1 (y = 1)	n_{21}	n_{22}

A merupakan banyaknya pengamatan (observasi) pada kategori 0 yang diprediksi kategori 0 oleh model. B adalah banyaknya observasi 0 yang diprediksi kategori 1 oleh model. C adalah banyaknya observasi kategori 1 yang diprediksi kategori 0 oleh model. D merupakan banyaknya observasi kategori 1 yang diprediksi kategori 1 oleh model.

Untuk mengetahui total accuracy digunakan Persamaan sebagai berikut.

$$\text{APER} = \frac{n_{21} + n_{12}}{n} \qquad (21)$$

Keterangan:
n : Total Pengamatan
n_{11} : jumlah subjek dari y_1 tepat diklasifikasikan sebagai 1 y
n_{12} : jumlah subjek dari y_1 salah diklasifikasikan sebagai y_2
n_{21} : jumlah subjek dari y_2 salah diklasifikasikan sebagai y_1
n_{22} : jumlah subjek dari y_2 tepat diklasifikasikan sebagai y_2

III. METODE PENELITIAN

A. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui *website* kaggle. Data tersebut berisi informasi mengenai tingkat berat badan, umur, riwayat keluarga, frekuensi makan berat yang dikonsumsi dan frekuensi makan camilan yang dikonsumsi.

B. Variabel Penelitian

Berikut ini merupakan variabel penelitian yang akan digunakan dalam praktikum ini ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.
Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Kategori	Skala Pengukuran
Y	Tingkat berat badan	1 = Berat Badan Kurang 2 = Berat Badan Normal 3 = Berat Badan Berlebih 4 = Obesitas	Ordinal
X_1	Usia	-	Rasio
X_2	Frekuensi Makan Berat (NCP)	-	Rasio
X_3	Frekuensi Makan Camilan (CAEC)	1 = Tidak 2 = Kadang - Kadang 3 = Sering 4 = Selalu	Ordinal
X_4	Riwayat Keluarga Dengan Kelebihan Berat Badan	1 = Tidak Memiliki Riwayat 2 = Memiliki Riwayat	Nominal

Berikut ini merupakan definisi operasional yang digunakan dalam riset ini. Definisi operasional ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6.
Definisi Operasional

No	Variabel	Keterangan	Definisi
1.	X_1	Usia	Usia adalah batasan atau tingkat ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang.
2.	X_2	Frekuensi Makan Berat (NCP)	Frekuensi makan berat merujuk pada jumlah kali seseorang melakukan kegiatan makan besar dalam sehari, yang mencakup sarapan, makan siang, dan makan malam. Menurut berbagai sumber, frekuensi ini biasanya diukur dalam konteks pola makan harian.
3.	X_3	Frekuensi Makan Camilan (CAEC)	Frekuensi makan camilan adalah jumlah kali seseorang mengonsumsi camilan dalam periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam sehari. Dalam riset ini frekuensi makan camilan dikelompokkan menjadi kategori tidak pernah, kadang-kadang, sering dan selalu.
4.	X_4	Riwayat Keluarga Dengan Kelebihan Berat Badan	Riwayat keluarga dengan kelebihan berat badan adalah suatu pembeda antara tidak memiliki riwayat dan memiliki riwayat yang dilihat dari genetik, psikologi, sosial dan budaya.

C. Struktur Data

Struktur data yang digunakan dalam praktikum pada kesempatan kali ini ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 7.
Struktur Data

Observasi	Variabel				
	Y_1	X_1	X_2	X_3	X4
1	Y_1	X_{11}	X_{21}	X_{31}	X_{41}
2	Y_2	X_{12}	X_{22}	X_{32}	X_{42}
3	Y_3	X_{13}	X_{23}	X_{33}	X_{43}
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
n	Y_n	X_{1n}	X_{2n}	X_{3n}	X_{4n}

D. Langkah Analisis

Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data tingkat berat badan, usia, frekuensi makan berat, frekuensi makan camilan, dan riwayat keluarga dari *website Kaggle*
2. Mendeskripsikan karakteristik data menggunakan tabel kontingensi dan *boxplot*
3. Melakukan pengujian independensi pada tingkat berat badan frekuensi makan camilan, dan riwayat keluarga
4. Melakukan uji korelasi

5. Melakukan uji multikolinearitas
6. Melakukan analisis terhadap variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tingkat berat badan menggunakan regresi logistik ordinal yang meliputi:
   a. Estimasi parameter
   b. Uji serentak
   c. Uji parsial
   d. Interpretasi model
   e. *Odds ratio*
   f. Uji kesesuaian model
   g. Uji kebaikan model
   h. Ketepatan klasifikasi
7. Menginterpretasikan hasil analisis
8. Menarik kesimpulan dan saran

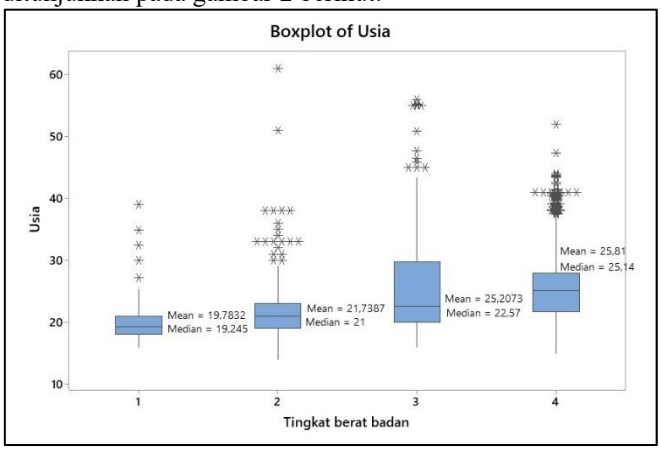
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Data

Karakteristik data faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat berat badan dapat dijelaskan menggunakan *boxplot* untuk data dengan skala data rasio dan tabel kontingensi untuk data dengan skala data nominal yaitu sebagai berikut.

1. Boxplot Usia Terhadap Tingkat Berat Badan

Boxplot variabel usia terhadap Tingkat berat badan ditunjukkan pada gambar 2 berikut.

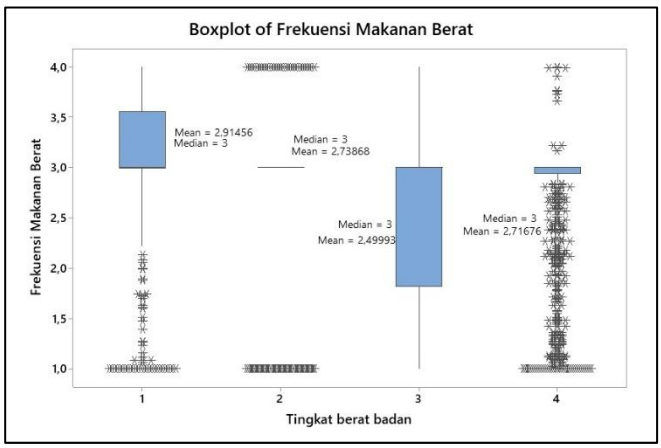


Gambar 2. *Boxplot* Usia

Gambar 2 menunjukkan *boxplot* usia berdasarkan Tingkat berat badan terbagi menjadi 4 kategori yaitu berat badan kurang, normal, kelebihan berat badan, dan obesitas. Pada Kategori berat badan kurang rata-rata usia yaitu 19,78 tahun dengan median sebesar 19,24 tahun. Untuk berat badan normal memiliki rata-rata usia 21,74 tahun dan median sebesar 21 tahun. Pada kategiori kelebihan berat badan rata-rata usia sebesar 25,21 tahun dengan median sebesar 22,57. Kategori obesitas memiliki rata-rata usia 25,81 tahun dan median sebesar 25,14 tahun. Selain itu dapat dilihat pada keempat *boxplot* memiliki bentuk yang berbeda-beda hal tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa usia memiliki pengaruh terhadap tingkat berat badan.

2. Boxplot Frekuensi Makan Terhadap Tingkat Berat Badan

Boxplot variabel frekunsi makan terhadap Tingkat berat badan ditunjukkan pada gambar 3 berikut



Gambar 3. *Boxplot* Frekuensi Makan Berat

Gambar 3 menunjukkan *boxplot* frekuensi makan berat berdasarkan tingkat berat badan terbagi menjadi 4 kategori yaitu berat badan kurang, normal, kelebihan berat badan, dan obesitas. Pada kategori berat badan kurang rata-rata frekuensi makan berat sebanyak 3 kali. Pada kategori berat badan normal rata-rata frekuensi makan berat sebanyak 2.7 kali. Pada kategori kelebihan berat badan rata-rata frekuensi makan berat sebanyak 2.49 kali, kemudian pada kategori obesitas memiliki rata-rata frekeunsi makan berat sebanyak 2,72 kali. Selain itu dapat dilihat pada keempat *boxplot* memiliki bentuk yang berbeda-beda hal tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa frekuensi makan berat memiliki pengaruh terhadap tingkat berat badan.

3. Tabel kontingensi riwayat keluarga terhadap tingkat berat badan

Tabel kontingensi riwayat keluarga terhadap tingkat berat badan adalah sebagai berikut.

Tabel 8.
Tabel Kontingensi Riwayat Keluarga

Riwayat Keluarga	Tingkat Berat Badan (Y)				Total
	Berat Badan Kurang	Berat Badan Normal	Kelebihan Berat Badan	Obesitas	
Tidak Memiliki Riwayat	146	132	99	8	385
Memiliki Riwayat	126	155	481	964	1726
Total	272	287	580	972	2111

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pasien memiliki riwayat keluarga adalah 1.726 orang dan tidak memiliki riwayat adalah 385 orang dengan total 2.111 pasien. Sebagian besar yang orang yang punya riwayat keluarga memiliki berat badan dalam kategori berat badan kurang sebanyak 126 orang, diikuti oleh kategori berat badan normal sebanyak 155 orang. Di sisi lain, sebagian besar orang yang tidak ada riwayat keluarga juga berada di kategori berat badan kurang sebanyak 146 orang, diikuti oleh kategori berat badan normal sebanyak 132 orang.Seseorang yang ada riwayat keluarga memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan seseorang yang tidak memiliki riwayat keluarga dalam kategori obesitas. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki riwayat keluarga cenderung mengalami masalah berat badan, terutama di kategori kelebihan berat badan hingga obesitas.

4. Tabel Kontingensi Frekuensi Makanan Cemilan Terhadap Tingkat Berat Badan

Tabel kontingensi jenis kelamin terhadap tingkat berat badan adalah sebagai berikut.

Tabel 9.
Tabel Kontingensi Frekuensi Makanan Cemilan

Frekuensi Makanan Cemilan	Tingkat Berat Badan (Y)				Total
	Berat Badan Kurang	Berat Badan Normal	Kelebihan Berat Badan	Obesitas	
Tidak	3	10	36	2	51
Kadang-kadang	146	159	506	954	1765
Sering	121	83	30	8	242
Selalu	2	37	8	8	53
Total	272	287	580	972	2111

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar orang yang memiliki berat badan kurang dan normal adalah mereka yang makan camilan dengan frekunsi jarang sebanyak 146 orang sedangkan untuk frekuensi normal sebanyak 159 orang. Sebaliknya, kategori berat badan obesitas paling banyak ditemukan pada responden yang jarang makan camilan masing-masing sebesar 954 orang. Untuk pasien yang tidak makan camilan sama sekali, jumlah mereka sangat kecil, dan sebagian besar berada dalam kategori berat badan berlebih sebanyak 36 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan makan camilan yang jarang bukan berarti terbebas dari risiko obesitas atau berat badan berlebih, mungkin disebabkan oleh pola makan atau gaya hidup lain yang memengaruhi berat badan secara keseluruhan.

B. Uji Independensi

Pengujian Independensi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon (Y) dengan variabel predictor (x) yaitu frekuensi makan camilan dan riwayat keluarga dengan kelebihan berat badan. Hipotesis yang akan digunakan dalam pengujian independensi adalah sebagai berikut.

Hipotesis frekuensi makan camilan terhadap tingkat berat badan :

H_0 : Tidak terdapat hubungan antara frekuensi makan camilan terhadap tingkat berat badan.

H_1 : Terdapat hubungan antara frekuensi makan camilan terhadap tingkat berat badan.

Hipotesis hubungan riwayat keluarga dengan tingkat berat badan:

H_0 : Tidak terdapat hubungan antara riwayat keluarga dengan tingkat berat badan

H_1 : Terdapat hubungan antara riwayat keluarga dengan tingkat berat badan

Menggunakan taraf signifikan sebesar 0,05 dan daerah penolakan tolak H_0 jika $\chi^2 > \chi^2_{(0,05;6)}$ atau P-*Value* < 0,05

Statistik Uji :

Tabel 10.
Uji Independensi

Variabel	χ^2	Df	χ^2_{tabel}	P-Value
Frekuensi makan camilan	619,486	9	16,918	0,000
Riwayat Keluarga	610,918	3	7,815	0,000

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai χ^2 untuk variabel frekuensi makan camilan dan riwayat keluarga secara berturut-turut sebesar 619,486 dan 610,918 yang mana memiliki nilai lebih besar dari χ^2 tabel sebesar 16,918 dan 7,815 dan diperkuat dengan *p-value* sebesar 0,000 sehingga diputuskan tolak H_0 yang berarti terdapat hubungan antara riwayat keluarga dan frekuensi makan camilan dengan tingkat berat badan.

C. Korelasi

Pada penelitian ini akan dilakuakn pengujian korelasi pada setiap variabel untuk mengetahui hubungan antara variabel yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 11.
Korelasi

Variabel	Tingkat Berat Badan	Usia	Frekuensi Makanan Berat	Frekuensi Makanan Cemilan
Usia	0.330			
Frekuensi Makanan Berat	-0.063	-0.044		
Frekuensi Makanan Cemilan	-0.370	-0.084	0,098	
Riwayat Keluarga	0.515	0.206	0.071	-0.170

Hasil analisis menunjukkan bahwa kategori riwayat keluarga memiliki korelasi positif yang kuat dengan tingkat berat badan (r = 0.515), artinya semakin tinggi kategori riwayat keluarga, semakin besar kemungkinan mengalami tingkat berat badan. Frekuensi makanan berat berkorelasi sangat lemah (r = -0.063), sementara usia menunjukkan korelasi positif sangat lemah (r = -0.044), yang mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya usia, frekuensi konsumsi makanan cemilan cenderung lebih rendah. Frekuensi makanan cemilan memiliki korelasi negatif lemah dengan tingkat berat badan (r = 0.370) menandakan tidak ada hubungan yang berarti. Selain itu, riwayat keluarga berkorelasi positif dengan usia dan negatif dengan frekuensi makanan cemilan. Secara keseluruhan, kategori riwayat keluarga tampak menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat berat badan dibanding variabel lainnya.

D. Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini dilakukan uji multikolinearitas untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel bebas yang dapat memengaruhi kestabilan dan keakuratan hasil analisis regresi. Hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Hipotesis

H_0 : Tidak Terdapat Multikolinearitas

H_1 : Terdapat Multikolinearitas

Daerah kritis tolak H_0 apabila nilai VIF > 10

Statistik Uji :

Tabel 12.
Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
Usia	1.050
Frekuensi Makanan Berat	1.021
Frekuensi Makanan Cemilan	1.045
Riwayat Keluarga	1.081

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa seluruh variabel prediktor memiliki nilai VIF dibawah 10 sehingga diputuskan gagal tolak H_0 yang berarti tidak terdapat multikolinearitas.

E. Regresi Logistik Ordinal

Model regresi logistik multinomial digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen (Y) yang memiliki skala ordinal dengan satu atau lebih variabel

independen (X). Berikut merupakan pembahasan regresi logistik ordinal dengan data tingkat berat badan sebagai variabel respon dan data usia, jenis kelamin, frekuensi makan berat, dan frekuensi makan camilan sebagai variabel prediktor.

1. *Uji Serentak Pengaruh Usia, Jenis Kelamin, Frekuensi Makan Berat, dan Frekuensi Makan Camilan terhadap Tingkat Berat Badan*

Uji serentak dilakukan untuk mengetahui apakah usia, jenis kelamin, frekuensi makan berat, dan frekuensi makan camilan seseorang berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan jika diuji secara bersamaan. Pengujian serentak yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (Usia, jenis kelamin, frekuensi makan berat, dan frekuensi makan camilan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan)

H_1: Minimal ada 1 $\beta_j \neq 0$ dimana j = 1,2,3,4 (Minimal ada 1 variabel diantara usia, jenis kelamin, frekuensi makan berat, dan frekuensi makan camilan yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan)

Ditetapkan taraf signifikan (α) sebesar 5%, sehingga diperoleh daerah penolakan yaitu tolak H_0 jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{(\alpha,df)}$ atau P*value* < 0,05 dan berdasarkan perhitungan, didapatkan hasil uji statistik sebagai berikut.

Tabel 13.
Hasil Uji Serentak

χ^2_{hitung}	$\chi^2_{(0,05;6)}$	P*value*
999,681	12,591	0,000

Tabel 13 menunjukkan bahwa nilai χ^2_{hitung} sebesar 999,681 bernilai lebih besar dari $\chi^2_{(0,05;6)}$ sebesar 12,591 serta diperkuat dengan P*value* sebesar 0,000 yang bernilai lebih kecil dari alpha (α) sebesar 0,05 sehingga dapat diputuskan tolak H_0, yang memiliki arti bahwa minimal terdapat satu faktor diantara usia, frekuensi makan berat, frekuensi makan camilan, dan riwayat keluarga yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan yang dimiliki seseorang.

2. *Uji Parsial Pengaruh Usia, Frekuensi Makan Berat, Frekuensi Makan Camilan, dan Riwayat Keluarga terhadap Tingkat Obesitas Yang Diderita Seseorang*

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel usia, frekuensi makan berat, frekuensi makan camilan, dan riwayat keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat berat badan yang diderita seseorang. Uji parsial yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

$H_0: \beta_1 = 0$ (Usia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan)

$H_1: \beta_1 \neq 0$ (Usia berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan)

$H_0: \beta_2 = 0$ (Frekuensi makanan berat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan)

$H_1: \beta_2 \neq 0$ (Frekuensi makanan berat berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan)

$H_0: \beta_3 = 0$ (Frekuensi tidak makan cemilan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan)

$H_1: \beta_3 \neq 0$ (Frekuensi tidak makan cemilan berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan)

$H_0: \beta_4 = 0$ (Frekuensi kadang-kadang makan camilan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan)

$H_1: \beta_4 \neq 0$ (Frekuensi kadang-kadang makan camilan berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan)

$H_0: \beta_5 = 0$ (Frekuensi sering makan camilan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan)

$H_1: \beta_5 \neq 0$ (Frekuensi sering makan camilan berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan)

$H_0: \beta_6 = 0$ (Riwayat keluarga tidak memiliki riwayat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan)

$H_1: \beta_6 \neq 0$ (Riwayat keluarga tidak memiliki riwayat berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan)

Ditetapkan taraf signifikan (α) sebesar 5%, sehingga diperoleh daerah penolakan yaitu tolak H0 jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{(\alpha,df)}$ atau P*value* < 0,05. Berdasarkan perhitungan, didapatkan hasil uji statistik sebagai berikut.

Tabel 14.
Hasil Uji Parsial

Variabel	χ^2_{hitung}	$\chi^2_{(0,05;1)}$	P*value*	Keputusan
Usia	89,949	3,841	0,000	Tolak H_0
Frekuensi Makanan Berat	0,920	3,841	0,337	Gagal Tolak H_0
Frekuensi Makan Cemilan (Tidak)	12,393	3,841	0,000	Tolak H_0
Frekuensi Makan Camilan (Kadang-Kadang)	20,461	3,841	0,000	Tolak H_0
Frekuensi Makan Camilan (Sering)	21,232	3,841	0,000	Tolak H_0
Riwayat Keluarga (Tidak memiliki riwayat)	308,930	3,841	0,000	Tolak H_0

Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa hasil uji parsial untuk variabel usia, frekuensi tidak makan camilan, frekuensi kadang-kadang makan camilan, frekuensi sering makan camilan, dan tidak memiliki riwayat keluarga yaitu tolak H_0, dimana kondisi tersebut dikarenakan nilai χ^2_{hitung} lebih besar dibandingkan $\chi^2_{(0,05;1)}$ serta didukung dengan P*value* yang kurang dari 0,05. Namun, hasil uji parsial untuk variabel frekuensi makanan berat yaitu gagal tolak H_0, dimana kondisi tersebut dikarenakan nilai χ^2_{hitung} lebih kecil dibandingkan $\chi^2_{(0,05;1)}$ serta didukung dengan P*value* yang lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usia, frekuensi tidak makan camilan, frekuensi kadang-kadang makan camilan, frekuensi sering makan camilan, dan tidak memiliki riwayat keluarga berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan, sementara frekuensi makanan berat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan.

Berdasarkan hasil tersebut, maka perlu dilakukan pengulangan uji parsial dengan variabel yang signifikan, yaitu usia, frekuensi makan camilan, dan riwayat keluarga. Hasil uji parsial ketiga variabel tersebut yaitu sebagai berikut.

Tabel 15.
Hasil Pengulangan Uji Parsial

Variabel	*Wald*	$\chi^2_{(0,05;1)}$	P*value*	Keputusan
Usia	90,338	3,841	0,000	Tolak H_0
Frekuensi Makan Camilan (Tidak)	13,529	3,841	0,000	Tolak H_0

Frekuensi Makan Camilan (Kadang-kadang)	20,842	3,841	0,000	Tolak H_0
Frekuensi Makan Camilan (Sering)	21,258	3,841	0,000	Tolak H_0
Riwayat Keluarga (Tidak memiliki riwayat)	308,714	3,841	0,000	Tolak H_0

Tabel 15 menunjukkan bahwa setelah mengeluarkan variabel frekuensi makanan berat dari pengujian, maka didapatkan seluruh variabel prediktor yaitu usia, serta seluruh kategori frekuensi makan camilan dan riwayat keluarga memiliki keputusan tolak H_0, yang artinya variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat berat badan yang dimiliki oleh seseorang.

3. *Model Regresi Logistik Ordinal*

Model regresi logistik ordinal yang terbentuk dari variabel intersep, usia, frekuensi makan camilan, dan riwayat keluarga terhadap masing-masing tingkat berat badan yaitu sebagai berikut.

a. Model regresi logistik ordinal untuk tingkat berat badan kurang:

$$g_1(x) = -0{,}509 + 0{,}073X_1 + 1{,}356X_{3(1)} + 1{,}196X_{3(2)} - 1{,}336X_{3(3)} - 2{,}198X_{4(1)}$$

b. Model regresi logistik ordinal untuk tingkat berat badan normal:

$$g_2(x) = 0{,}893 + 0{,}073X_1 + 1{,}356X_{3(1)} + 1{,}196X_{3(2)} - 1{,}336X_{3(3)} - 2{,}198X_{4(1)}$$

c. Model regresi logistik ordinal untuk berat badan lebih:

$$g_3(x) = 2{,}672 + 0{,}073X_1 + 1{,}356X_{3(1)} + 1{,}196X_{3(2)} - 1{,}336X_{3(3)} - 2{,}198X_{4(1)}$$

Keterangan:
X_1 = Usia
$X_{3(1)}$ = Frekuensi Tidak Makan Camilan
$X_{3(2)}$ = Frekuensi Kadang-Kadang Makan Camilan
$X_{3(3)}$ = Frekuensi Sering Makan Camilan
$X_{4(1)}$ = Tidak Memiliki Riwayat Keluarga

4. *Uji Kesesuaian Model Pengaruh Usia, Frekuensi Makan Camilan, dan Riwayat Keluarga Terhadap Tingkat Berat Badan*

Uji kesesuaian model dilakukan untuk mengetahui apakah model yang dihasilkan telah sesuai untuk memprediksi tingkat berat badan berdasarkan nilai variabel prediktor yang tersedia. Uji kesesuaian model pengaruh usia, jenis kelamin, frekuensi makan berat dan makan camilan terhadap tingkat berat badan yaitu sebagai berikut.

H_0 : Model yang dihasilkan sesuai
H_1 : Model yang dihasilkan tidak sesuai

Ditetapkan taraf signifikan (α) sebesar 5%, sehingga diperoleh daerah penolakan yaitu tolak H_0 jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{(0,05;df)}$ atau P*value* < 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji, didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 16.
Hasil Uji Kesesuaian Model

χ^2_{hitung}	$\chi^2_{(0,05;4489)}$	P*value*
4137,511	4645,982	1,000

Tabel 13 menunjukkan bahwa nilai χ^2_{hitung} pada model pengaruh usia, frekuensi makan camilan, dan riwayat keluarga terhadap tingkat berat badan bernilai 4137,511 dimana lebih kecil dibandingkan nilai $\chi^2_{(0,05;4489)}$ sebesar 4645,982 serta diperkuat dengan P*value* yang bernilai lebih besar dari alpha (α) sebesar 0,05 sehingga dapat diputuskan gagal tolak H_0 yang artinya model pengaruh usia, frekuensi makan camilan, dan riwayat keluarga terhadap tingkat berat badan yang dihasilkan sesuai.

5. *Odds Ratio Pengaruh Usia, Frekuensi Makan Berat, dan Frekuensi Makan Camilan Terhadap Tingkat Berat Badan*

Nilai *odds ratio* variabel usia, frekuensi makan berat, dan frekuensi makan camilan untuk masing-masing kategori tingkat obesitas yaitu sebagai berikut.

Tabel 17.
Hasil Odds Ratio

Variabel	β	Exp (β)
Usia	0,073	1,076
Frekuensi Tidak Makan Camilan	1,356	3,881
Frekuensi Kadang-Kadang Makan Camilan	1,196	3,307
Frekuensi Sering Makan Camilan	-1,336	0,263
Riwayat Keluarga (Tidak memiliki riwayat)	-2,198	0,111

Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa jika usia seseorang bertambah sebanyak (x+1) tahun maka peluang seseorang memiliki berat badan obesitas sebesar 1,076 kali dibandingkan ketika seseorang berusia x tahun. Jika seseorang tidak makan camilan, maka peluang memiliki berat badan obesitas yaitu sebesar 3,881 kali lebih kecil dibandingkan seseorang yang selalu makan camilan. Kemudian, jika seseorang kadang-kadang makan camilan, maka peluang memiliki berat obesitas yaitu sebesar 3,307 kali lebih kecil dibandingkan seseorang yang selalu makan camilan. Sementara jika seseorang sering makan camilan, maka peluang memiliki berat badan obesitas yaitu sebesar 0,263 kali dibandingkan seseorang yang selalu makan camilan. Jika seseorang tidak memiliki riwayat keluarga, maka peluang memiliki berat badan obesitas sebesar 0,111 kali dibandingkan seseorang yang memiliki riwayat.

6. *Kebaikan Model Pengaruh Usia, Frekuensi Makan Berat, dan Frekuensi Makan Camilan terhadap Tingkat Berat Badan*

Kebaikan model pengaruh usia, frekuensi makan camilan, dan riwayat keluarga terhadap tingkat berat badan dapat diketahui berdasarkan nilai Rsq yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 18.
Kebaikan Model

Rsq	1-Rsq
0,441	0,559

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa nilai Rsq sebesar 0,441 yang artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 44% dan terdapat 0,559 atau 56% faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen.

7. *Ketepatan Klasifikasi Model Pengaruh Usia, Frekuensi Makan Berat, dan Frekuensi Makan Camilan terhadap Tingkat Berat Badan*

Ketepatan klasifikasi model pengaruh usia, frekuensi makan berat, dan frekuensi makan camilan terhadap tingkat berat badan yang dialami dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 19.
Ketepatan Klasifikasi

Tingkat Berat Badan	Prediksi				Total
	Berat Badan Kurang	Berat Badan Normal	Berat Badan Lebih	Obesitas	
Berat Badan Kurang	81	108	6	7	272
Berat Badan Normal	73	81	46	87	287
Berat Badan Lebih	12	40	73	455	580
Obesitas	6	5	9	952	972
Total	172	234	134	1571	2111

Tabel 16 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software* SPSS hanya dapat memprediksi empat tingkat berat badan, yaitu tingkat berat badan kurang, lebih, kelebihan berat badan dan obesitas, dimana diperoleh hasil bahwa model mampu mengklasifikasi dengan tepat sebesar 56.2% dengan rincian yaitu terdapat 1186 data dari 2111 data pada empat kategori tersebut yang diprediksi dengan benar oleh model.

8. *Uji Kesamaan Nilai Slope Untuk Masing-Masing Kategori Variabel Respon*

Uji kesamaan nilai *slope* dilakukan untuk mengetahui apakah variabel respon bersifat ordinal atau multinomial jika diuji secara statistik. Pengujian yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

H_0 : Nilai *slope* untuk masing-masing kategori variabel respon adalah sama

H_1 : Nilai *slope* untuk masing-masing kategori variabel respon adalah berbeda

Ditetapkan taraf signifikan (α) sebesar 5%, sehingga diperoleh daerah penolakan yaitu tolak H_0 jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{(0,05;df)}$ atau P*value* < 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji, didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 20.
Nilai Paralel Lines

χ^2_{hitung}	$\chi^2_{(0,05;10)}$	P*value*
252,335	18,307	0,000

Tabel 17 menunjukkan bahwa nilai χ^2_{hitung} bernilai 252,335 dimana lebih besar dibandingkan nilai $\chi^2_{(0,05;10)}$ sebesar 18,307 serta diperkuat dengan P*value* yang bernilai lebih kecil dari alpha (α) sebesar 0,05 sehingga dapat diputuskan tolak H_0 yang artinya nilai *slope* untuk masing-masing kategori variabel respon adalah berbeda. Hal tersebut mengandung arti bahwa data variabel respon bersifat multinomial. Namun untuk kepentingan praktikum, maka data diasumsikan bersifat ordinal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan karakteristik data menggunakan tabel kontingensi didapatkan hasil bahwa seseorang dengan memiliki riwayat keluarga yang memiliki berat badan obesitas memiliki frekuensi makan camilan yang jarang.
2. Berdasarkan hasil uji asumsi independensi didapatkan hasil bahwa variabel frekuensi makan camilan dan riwayat keluarga terhadap tingkat berat badan adalah dependen yang berarti bahwa variabel frekuensi makan cemilan dan riwayat keluarga memiliki korelasi terhadap tingkat berat badan.
3. Berdasarkan analisis regresi logistik ordinal diketahui bahwa hasil uji serentak menyatakan minimal terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat obesitas, selanjutnya pada uji parsial didapatkan hasil bahwa variabel usia, serta seluruh kategori frekuensi makan camilan dan riwayat keluarga berpengaruh signifikan terhadap tingkat obesitas. Hasil uji kesesuaian model menyatakan bahwa model yang dihasilkan sesuai. Hasil kebaikan model menunjukkan bahwa model hanya dapat menjelaskan 44% dari variabel dependen, dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa model yang tercipta cukup baik untuk digunakan. Kemudian berdasarkan uji ketepatan klasifikasi, dapat diketahui bahwa model mengklasifikasi data dengan tepat sebesar 56.2% dan nilai *slope* untuk setiap variabel respon berbeda, sehingga disimpulkan bahwa data variabel respon bersifat ordinal dan cocok digunakan dalam analisis regresi logistik ordinal ini.

B. *Saran*

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka disarankan bagi peneliti yang ingin mengambil topik yang sama untuk dapat menambah variabel prediktor yang digunakan, sehingga didapatkan informasi tambahan yang lebih rinci mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat berat badan yang diderita seseorang. Bagi pembaca disarankan untuk menjaga kesehatan terutama mengenai frekuensi konsumsi makanan berat dan ringan yang berpengaruh signifikan terhadap berat badan, karena kelebihan ataupun kekurangan berat badan dapat memberikan dampak yang merugikan.

Daftar Pustaka

[1] D. N. R. Mastuti, A. Priharwanti, S. A. Lusiana, R. Listyandini, I. R. Ngardita, N. B. Astuti, Y. N. K. Wasaraka, S. I. Puspikawati, L. Badriyah, R. N. Sumardi, S. N. Fadillah, A. Muthiyah And T. N. Prastia, Buku Ajar Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakar, Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

[2] W. H. Organization, "Malnutrition," World Health Organization, 1 Maret 2024. [Online]. Available: Https://Www.Who.Int/. [Accessed 2 Desember 2024].

[3] L. Afrilia, A. Fitri, H. D. Sitanggang, S. M. Perdana And E. Wisudariani, "Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Kenaikan Berat Badan Pada Pengguna Kontrasepsi Suntik Di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Iv Sipin Kota Jambi Tahun 2022," *Jurnal Kesmas Jambi,* Vol. 8, No. 2, Pp. 101-109, 2024.

[4] M. Y. Lubis, D. Hermawan, U. Febriani And A. Farich, "Hubungan Antara Faktor Keturunan, Jenis Kelamin Dan Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Kejadian Obesitas Pada Mahasiswa Di Universitas Malahayati Tahun 2020," *Jurnal Human Care,* Vol. 5, No. 4, Pp. 891-900, 2020.

[5] T. Pentury, S. N. Aulele And R. Wattimena, "Analisis Regresi Logistik Ordinal (Studi Kasus: Akreditasi Sma Di Kota Ambon)," *Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan (Barekeng),* Vol. 10, No. 1, Pp. 55-60, 2019.

[6] H. I. Hidayati, Statistika Dasar Panduan Bagi Dosen Dan Mahasiswa, Purwokerto: Cv. Pena Persada, 2019.

[7] Walpole, "Probability & Statistics For Engineers & Scientists.," *England: Pearson Education,* 2018.

[8] D. Untari, Buku Ajar Statistika 1, Banyumas: Pena Persada, 2020.

[9] Sabarudin, R. Mahmudah, . R. L. A. L. O. N. S. . F. Nirmala, A. I. Saputri And M. S. Hasyim, "Efektivitas Pemberian Edukasi Secara Online Melalui Media Video Dan Leaflet Terhadap Tingkat Pengetahuan Pencegahan Covid-19 Di Kota Baubau," *Jurnal Farmasi Galenika (Galenica Journal Of Pharmacy),* 2020.

[10] M. S. Ginting, "Hubungan Pilihan Mahasiswa Unja Dalam Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Berdasarkan Jenis Bank Dengan Tabel Kontingensi Uji Statistik Chi-Square," 2023.

[11] . S. M. Herny And B. Hina, Statistka II, Surabaya : Yayasan Cendikia, 2024.

[12] S. P. Wulandari , M. Salamah And D. Suilaningrum, Diktat Pengajaran Analisis Data Kualitatif, Surabaya: Its Press, 2009.

[13] D. W. Hosmer, . S. Lemeshow And R. X. Sturdivant, Applied Logistic Regression, Third Edition Ed., New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2013.

[14] D. D. L. S. :. J. W. D. S. Hosmer, Aplied Logistic Regression, New York: Work, 2007.

[15] I. Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25, 9th Ed., Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.

[16] J. G. M. Galvan, . A Guide For Students Of The Social And Behavioral Sciences (Seventh Ed.). [Electronic Book], Usa: Education, 2017.

[17] S. S. Dewi, A. Res And L. O. Nashar, "Analisis Regresi Logistik Multinomial Dengan Metode Bayes Untuk Identifikasi Faktor-Faktor Terjadinya Diabetes Melitus," *Journal Of Mathematics: Theory And Applications,* Vol. 5, No. 2, Pp. 51-60, 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Jenis Gangguan Pola Tidur

No.	Gangguan Tidur	Usia	Frekuensi Makanan Berat	Frekuensi Makanan Cemilan	Riwayat Keluarga
1	2	21	3	2	2
2	2	21	3	2	2
3	2	23	3	2	2
4	3	27	3	2	1
5	3	22	1	2	1
6	2	29	3	2	1
7	2	23	3	2	2
8	2	22	3	2	1
9	2	24	3	2	2
10	2	22	3	2	2
11	4	26	3	3	2
12	3	21	3	3	2
13	2	22	3	2	1
14	4	41	3	2	1
15	2	23	1	2	2
16	2	22	3	4	2
17	3	27	1	2	2
18	4	29	1	1	1
19	3	30	4	2	2
20	3	23	1	2	2
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
2108	4	20.98	3	2	2
2109	4	21.98	3	2	2
2110	4	22.52	3	2	2
2111	4	24.36	3	2	2
2112	4	23,66	3	2	2

Keterangan
Sleep Disorder : 1 : Insomnia, 2 : *None*, 3 : *Sleep Apnea*
Gender : 1 : *Female*, 2 : *Male*
BMI Category : 1 : Normal, 2 : *Normal Weight*, 3 : *Obese*, 4 : *Overweigh*